INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 7° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 En un taller de bicicletas se arma un kit de repuestos por cada bicicleta que entra a mantenimiento. La regla que sigue el taller es esta:

> Se llama ***N*** al número de bicicletas que entran en el día.
>
> El kit lleva **4 rayos** por bicicleta, o sea 4 × N rayos.
>
> El kit lleva **7 tornillos** por bicicleta, o sea 7 × N tornillos.
>
> Las piezas del día se obtienen reuniendo los rayos con los tornillos.

El martes entraron **15 bicicletas**. ¿Cuántas piezas se necesitan ese día?

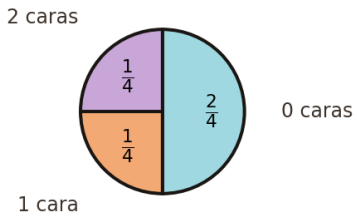
A. 105
B. 26
C. 420
D. 165

2 En un puesto de la kermés se lanza una moneda **dos veces** y gana quien acierte cuántas veces caerá **cara**. Para que todos entiendan el juego, el organizador dejó a la vista la tabla con las probabilidades:

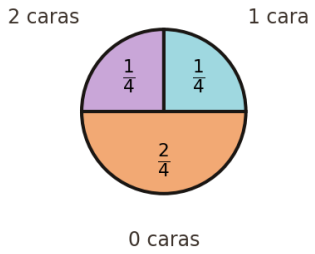
Cantidad de caras	Probabilidad
0 caras	1/4
1 cara	2/4
2 caras	1/4

Ahora quiere colgar un cartel con un **diagrama circular** que muestre lo mismo que la tabla. ¿Cuál de los siguientes diagramas le sirve?

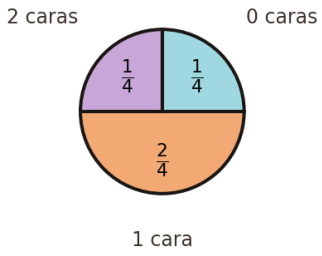
A.



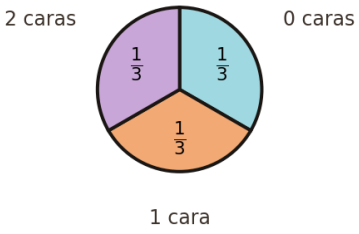
B.



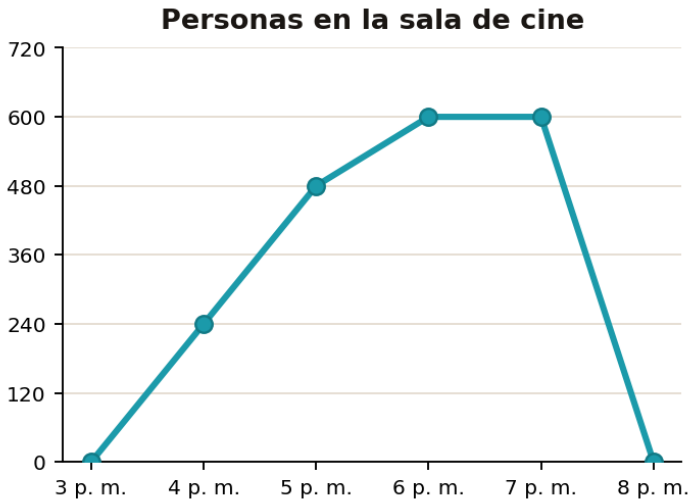
C.



D.



3 La administradora de un cine lleva el registro de cuánta gente hay dentro de la sala, desde que se abren las puertas a las **3:00 p. m.** hasta que la sala queda vacía (gráfica). Necesita saber en qué franja debe tener listo al personal de aseo, es decir, **en qué franja la sala se desocupa**.



¿Cuál es esa franja?

A. De 5:00 a 6:00 p. m.
B. De 3:00 a 4:00 p. m.
C. De 7:00 a 8:00 p. m.
D. De 6:00 a 7:00 p. m.

4 Una ruta escolar recoge estudiantes en cinco paradas. El conductor reportó que, en promedio, subieron **9 estudiantes por parada**. ¿Cuál de las siguientes tablas puede corresponder a ese recorrido?

A.

Parada	P1	P2	P3	P4	P5
Estudiantes recogidos	9	9	9	8	7

B.

Parada	P1	P2	P3	P4	P5
Estudiantes recogidos	11	7	9	12	6

C.

Parada	P1	P2	P3	P4	P5
Estudiantes recogidos	8	9	10	7	6

D.

Parada	P1	P2	P3	P4	P5
Estudiantes recogidos	9	9	12	10	10

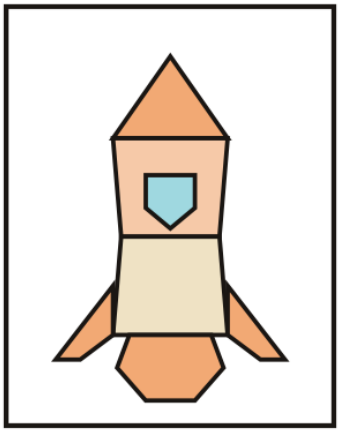
5 Para entrar al equipo de locución de la emisora escolar, cada aspirante lee el boletín en **10 ocasiones** y queda seleccionado si el **promedio** de sus tiempos es **inferior a 45 segundos**. La tabla recoge los tiempos que hizo Salomé en sus diez lecturas.

Tiempo de lectura	Número de intentos con ese tiempo
30 segundos	5
45 segundos	3
75 segundos	2

De acuerdo con la información, ¿Salomé queda seleccionada?

A. No, porque su tiempo promedio fue de 50 segundos.
B. No, porque su tiempo promedio fue de 45 segundos.
C. Sí, porque su tiempo promedio fue de 43,5 segundos.
D. Sí, porque su tiempo promedio fue de 30 segundos.

6 Para la cartelera del club de astronomía se armó el cohete de la figura pegando fichas de cartulina, y cada ficha es un polígono. Antes de repetir el diseño, el club necesita saber cuántas fichas de **cuatro lados** lleva.



Cohete

¿Cuántos **cuadriláteros** tiene el cohete?

A. 4
B. 2
C. 5
D. 7

7 Durante una semana, el comité ambiental de un colegio registró qué material se depositaba en los puntos de reciclaje del patio. Al vaciar el conteo en una tabla de frecuencias, el material que apareció **más veces** fue el **cartón**. ¿Cuál de las siguientes tablas puede corresponder a ese conteo?

A.

Material	Depósitos
Vidrio	12
Cartón	16
Plástico	37
Latas	12

B.

Material	Latas	Plástico	Vidrio	Cartón
Depósitos	11	18	37	26

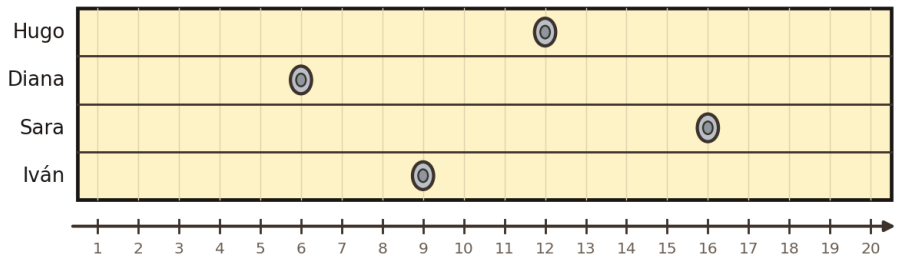
C.

Material	Cartón	Vidrio	Plástico	Latas
Depósitos	26	34	15	11

D.

Material	Depósitos
Vidrio	21
Cartón	34
Latas	13
Plástico	9

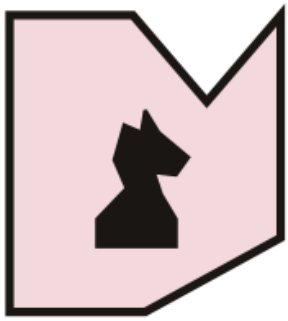
8 En un taller de medición, cuatro estudiantes hicieron rodar una tapa metálica sobre una pista graduada y dejaron cada tapa en el punto donde se detuvo (imagen). El profesor quiere señalar la tapa que quedó justo en la marca de **6 unidades**, contadas desde el punto de partida.



¿De quién es esa tapa?

A. La de Diana.
B. La de Iván.
C. La de Hugo.
D. La de Sara.

9 El distintivo del club de ajedrez del barrio es el de la figura. Para la vitrina se mandó a imprimir una ficha con ese distintivo, pero al montarla en el soporte quedó **de cabeza**, es decir, girada **media vuelta** (180°).



¿Cuál de las imágenes muestra la ficha tal como quedó en la vitrina?

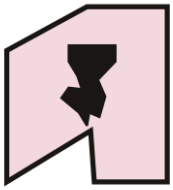
A.



B.



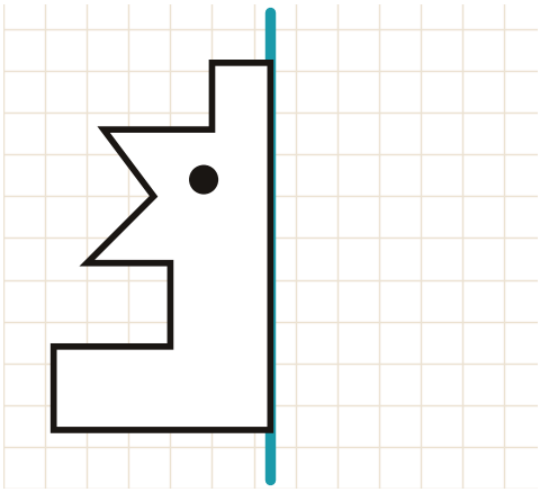
C.



D.

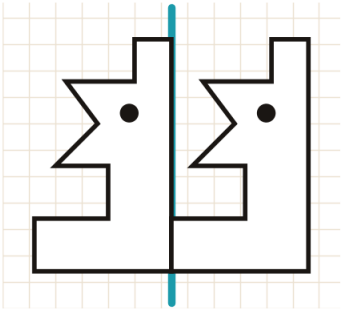


10 En el taller de papel picado se trabaja con plantillas: la hoja cuadriculada trae una **línea vertical** y, pegada a ella, **la mitad** de la plantilla, incluido un pequeño **punto** que marca el ojo de la figura (imagen). La plantilla completa se obtiene **reflejando** esa mitad sobre la línea, como si la línea fuera un espejo.

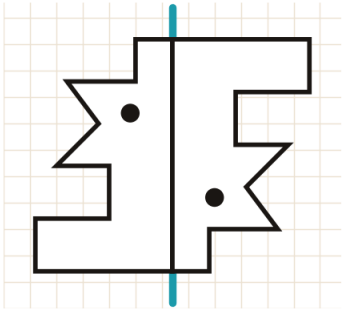


¿Cuál de las opciones muestra la plantilla completa?

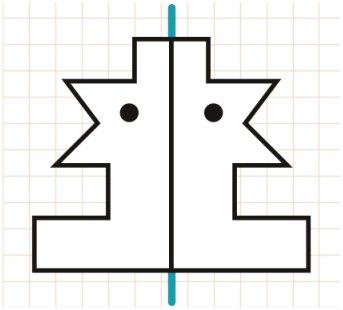
A.



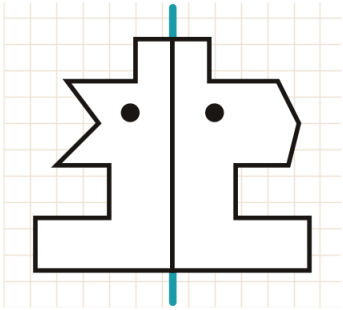
B.



C.



D.



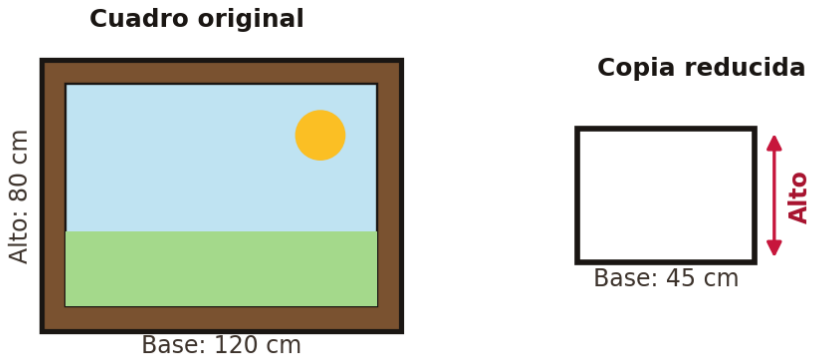
11 Un equipo de robótica anotó el puntaje que obtuvo en cada una de sus diez rondas de práctica.

Ronda	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Puntaje	8	6	9	8	7	8	5	9	8	6

La entrenadora debe reportar al comité un solo número que resuma el desempeño del equipo: puede reportar el **promedio** de los puntajes o el **puntaje que más se repitió**. ¿Cuál de los dos favorece más al equipo y cuánto vale?

A. El puntaje que más se repitió, con 8,0 puntos.
B. El promedio, con 7,4 puntos.
C. El puntaje que más se repitió, con 6,0 puntos.
D. El promedio, con 8,0 puntos.

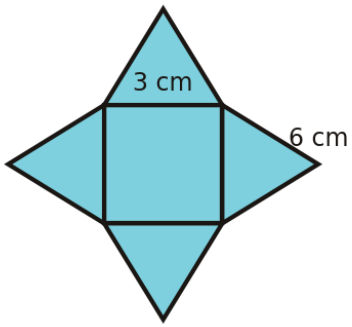
12 Una imprenta hará una **copia reducida** de un cuadro para el catálogo de una exposición. El cuadro original mide **120 cm** de base y **80 cm** de alto, y la copia llevará una base de **45 cm**, como muestra la imagen.



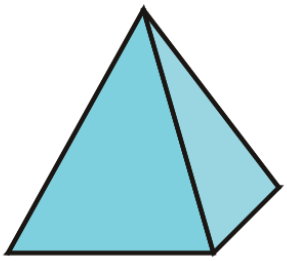
Si el rectángulo de la copia debe ser **semejante** al del cuadro, ¿qué alto hay que darle para cortar bien el marco?

A. 5 cm
B. 30 cm
C. 35 cm
D. 40 cm

13 Para decorar el auditorio se armarán pirámides de base cuadrada con alambre, siguiendo el **desarrollo plano** de la figura y la pirámide que se obtiene al unir las pestañas. En el sólido, las **aristas** son las líneas donde se juntan dos caras. Cada lado de la base mide **3 cm** y cada arista lateral mide **6 cm**.



Plano



Cuerpo sólido

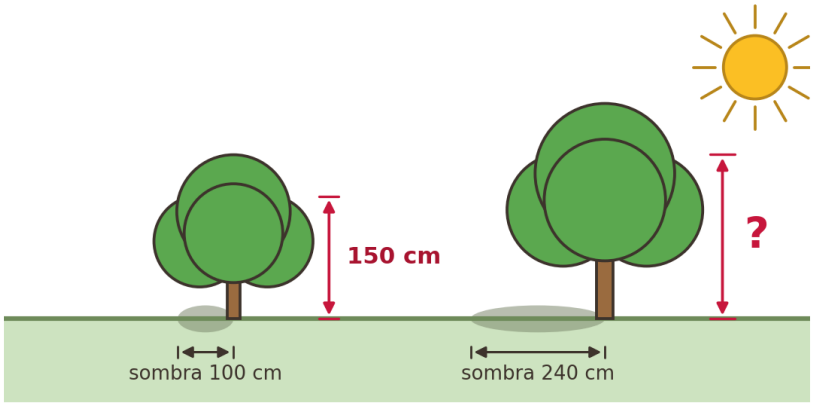
¿Cuántos centímetros de alambre lleva una pirámide, si el alambre recorre todas sus aristas?

A. 24 cm
B. 36 cm
C. 48 cm
D. 12 cm

14 Una fábrica de velas aromáticas empaca sus velas en estuches de **9 unidades**. Para la feria despachó **7 estuches** de aroma canela, **5 estuches** de aroma lavanda y **11 estuches** de aroma vainilla. ¿Cuántas velas despachó en total?

A. 32
B. 207
C. 27
D. 23

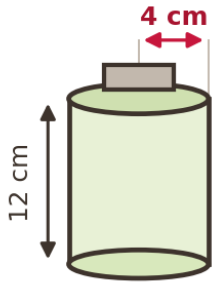
15 Una cuadrilla de jardinería debe podar los árboles de una avenida y necesita conocer la altura del más alto sin treparse a él. A la misma hora de la mañana miden un árbol pequeño, que tiene **150 cm** de alto y proyecta una sombra de **100 cm**, y miden también la sombra del árbol grande, que llega hasta **240 cm** (imagen).



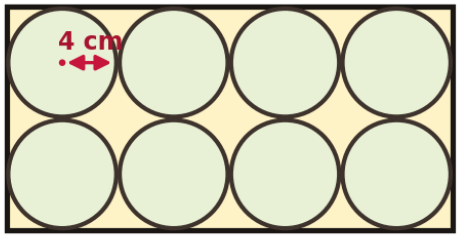
¿Qué altura tiene el árbol grande?

A. 160 cm
B. 360 cm
C. 300 cm
D. 290 cm

16 Una cooperativa envasa miel en tarros cilíndricos. Cada tarro tiene un **radio de base de 4 cm** y 12 cm de altura, y los tarros viajan de a ocho dentro de una caja de cartón, acomodados como se ve en la vista superior. El proveedor de cartón cobra según el **área de la base** de la caja.



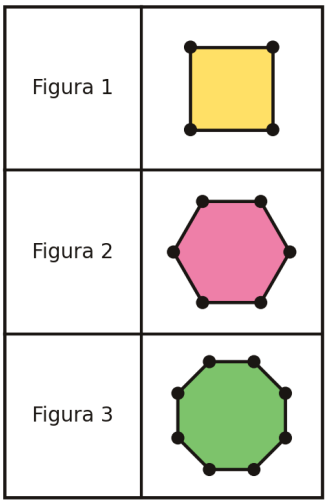
Vista superior de la caja



¿Cuál es esa área?

A. 48 cm^2
B. 512 cm^2
C. 256 cm^2
D. 128 cm^2

17 Una artesana talla posavasos de madera en serie: la imagen recoge las tres primeras **figuras** de la serie. Cada figura se obtiene aplicando siempre la misma regla a la anterior.



¿Cuál es esa regla?

A. Cada figura tiene dos lados más que la anterior.
B. Cada figura tiene cuatro lados más que la anterior.
C. Cada figura tiene el doble de lados que la anterior.
D. Cada figura tiene una vez y media los lados de la anterior.

18 Una panadería vende pandebonos en dos presentaciones:

Presentación	Bandeja	Bolsa
Panes por empaque	18 panes	24 panes

El mismo día recibió un pedido de dos cafeterías:

Pedido	Bandejas	Bolsas
Cafetería Norte	5	3
Cafetería Sur	2	6

Para saber cuántos pandebonos debe hornear, la panadería escribe esta operación:

(5 × 18) + (3 × 24) + (2 × 18) + (6 × 24)

¿Cuál de las siguientes expresiones da exactamente el mismo resultado?

A. (7 × 18) + (9 × 24)
B. (7 + 9) × (18 + 24)
C. (5 + 2 + 18) × (3 + 6 + 24)
D. (5 × 2 × 18) + (3 × 6 × 24)

19 En una granja los huevos se empacan en **cubetas de 30** y en **cartones de 12**. Al cerrar el día, la encargada apiló los empaques para contarlos:

- Las cubetas quedaron en torres de **4**: armó **7 torres** completas y le sobraron **2 cubetas**.
- Los cartones quedaron en torres de **6**: armó **3 torres** completas y le sobró **1 cartón**.

¿Cuántos huevos quedaron empacados en total?

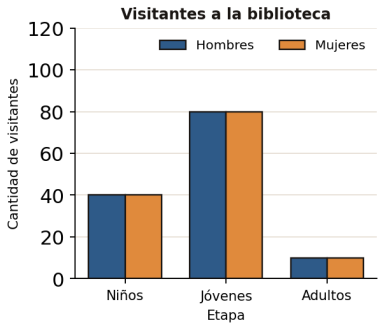
A. 1.128
B. 1.470
C. 318
D. 1.056

20 La biblioteca municipal contó a las personas que la visitaron en un día y las organizó por etapa de vida y por género:

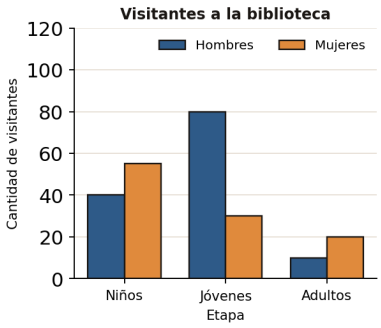
	Niños	Jóvenes	Adultos	Total
Hombres	40	80	10	130
Mujeres	55	30	20	105
Total	95	110	30	235

Para el informe anual hace falta **una sola** gráfica de barras que conserve **todos** los datos de la tabla, sin perder la distinción entre hombres y mujeres. ¿Cuál de las siguientes gráficas sirve para ese informe?

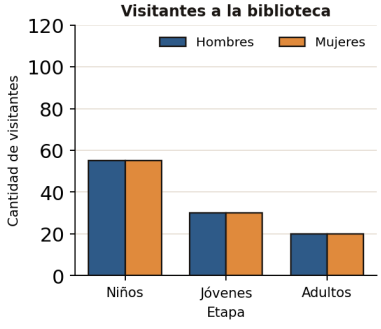
A.



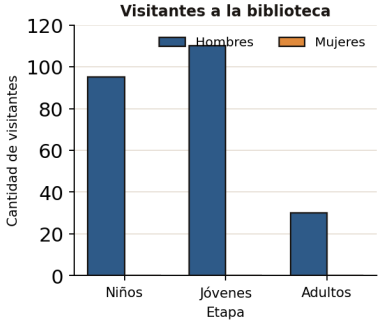
B.



C.



D.



FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 7°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.